

1. Fase de Planeación y Configuración Inicial (100% Completado)

- Selección de componentes de hardware y definición de requisitos. (100%)
- Implementación del sistema de control de versiones con Git y creación del repositorio en GitHub. (100%)

2. Fase de Pruebas Unitarias de Hardware (80% Completado)

- **Módulo de Adquisición Analógica:** Configuración de los ADC de la Raspberry Pi Pico para la lectura del sensor ECG (AD8232) y el micrófono (MAX4466). (100%)
- **Módulo de Visualización:** Configuración del bus SPI0, inicialización de la pantalla TFT ILI9341 y desarrollo de rutinas gráficas de borrado dinámico para evitar parpadeos. (100%)
- **Módulo de Almacenamiento:** Formateo de tarjeta MicroSD a FAT32. Pendiente soldadura de pines en la pantalla para aislamiento en el bus SPI1. (10%)
- **Módulo de Detección de Movimiento:** Integración y lectura del acelerómetro MPU6050 mediante bus I2C. (0%)

3. Fase de Integración de Software y Firmware (40% Completado)

- **Integración ADC y SPI:** Desarrollo del algoritmo para el mapeo matemático de las lecturas analógicas y graficación de la señal ECG en tiempo real en la pantalla TFT. (100%)
- **Arquitectura Final del Firmware:** Migración del código actual a una estructura de *polling* e interrupciones para garantizar la captura de datos a la frecuencia de muestreo correcta sin bloquear la interfaz gráfica. (0%)
- **Gestión de Archivos:** Implementación de la librería FatFS para la escritura continua de registros médicos en formato `.csv` dentro de la MicroSD. (0%)

4. Fase de Diseño de Potencia y Ensamble Final (10% Completado)

- **Sistema de Alimentación:** Integración de la batería Li-Po de 3.7V y calibración del convertidor Boost (Step-Up) para garantizar 5.0V estables al pin VSYS de la Pico y a la iluminación de la pantalla. (10%)
- **Ensamble Físico:** Aislamiento de componentes, ruteo final de cables y empaquetado del prototipo. (0%)